Exercícios de PHP

Manipulação de Arrays

7 Questões Práticas

Instruções: Comente seu código se for necessário.

Questão 13 – Soma e média de valores

Dado o array $salarios = [2500, 3200, 1800, 4500, 2900, 3700], calcule e exiba:

a) a soma total dos salários;

b) a média salarial;

c) o maior e o menor salário.

> **Dica:** *Use funções predefinidas*

Questão 14 – Filtrando elementos com array_filter

Dado o array $idades = [12, 18, 25, 15, 30, 17, 21, 16], utilize array_filter() para criar um novo array contendo apenas as idades maiores ou iguais a 18. Exiba o resultado.

> **Dica:** *Use array_filter($array, fn($valor) => { ... }) com uma função callback e use array_values para reindexar os elementos do array*

Questão 15 – Transformando elementos com array_map

Dado o array $precos = [100, 250, 80, 320, 150], utilize array_map() para criar um novo array onde cada preço receba um desconto de 10%. Exiba o array original e o array com desconto.

Questão 16 – Array multidimensional

Crie um array multidimensional representando uma turma de alunos. Cada aluno deve ter: nome, nota1, nota2 e nota3. Insira 4 alunos. Calcule e exiba a média de cada aluno e indique se está "Aprovado" (média >= 7) ou "Reprovado".

> **Dica:** *Percorra com foreach. Calcule a média com (nota1 + nota2 + nota3) / 3.*

Questão 17 – Trabalhando com chaves (array_keys e array_values)

Dado o array associativo $estoque = ['Camiseta' => 50, 'Calça' => 30, 'Tênis' => 15, 'Boné' => 80, 'Meia' => 100], extraia e exiba separadamente:

a) apenas os nomes dos produtos (chaves);

b) apenas as quantidades (valores).

Questão 18 – Combinando arrays com array_combine

Dados os arrays $disciplinas = ['PHP', 'JavaScript', 'Python', 'Java'] e $notas = [8.5, 7.0, 9.2, 6.8], combine-os em um único array associativo onde as disciplinas sejam as chaves e as notas sejam os valores. Exiba o resultado.

> **Dica:** *Pesquise a função array_combine() e diferencie-a da função array_merge()*

Questão 19 – Reduzindo um array com array_reduce

Dado o array $itens = [['nome' => 'Mouse', 'preco' => 50], ['nome' => 'Teclado', 'preco' => 120], ['nome' => 'Monitor', 'preco' => 900], ['nome' => 'Headset', 'preco' => 200]], utilize array_reduce() para calcular o valor total de todos os itens. Exiba o resultado.

> **Dica:** *Use array_reduce($array, function($acumulador, $item) { ... }, 0).*

Bom trabalho! 🚀

Dúvidas? Consulte a documentação oficial: php.net/manual/pt_BR/ref.array.php

2 de 2